



Optimisation

Chapitre 2 : Rappels

孔思佳

SPEIT

2026 年 4 月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

1

Algèbre linéaire

2

Topologie

3

Calcul différentiel

4

Analyse convexe

Matrice définie positive



Soit M une matrice symétrique réelle d'ordre n . Elle est dite *définie positive* si elle est positive et inversible

1. $\forall x \in \mathbb{R}^n$ et $x \neq 0$, on a $x^\top \cdot M \cdot x > 0$.
2. les valeurs propres $\lambda_M > 0$ (qui sont nécessairement réelles).
3. La forme bilinéaire symétrique

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^\top \cdot M \cdot y$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.

4. $\exists N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible telle que $M = N^\top \cdot N$.

Algèbre linéaire





Algèbre linéaire



Topologie



Calcul différentiel



Analyse convexe

Boule ouverte, fermée



On se place dans $\mathbb{R}^n$, muni de la norme euclidienne $\|\cdot\|$ et du produit scalaire euclidien $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Pour $x \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$, on note $\text{BO}(x, r)$ la boule ouverte de centre x et de rayon r et $\text{BF}(x, r)$ la boule fermée correspondante

$$\text{BO}(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n, \|y - x\| < r\}$$

$$\text{BF}(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n, \|y - x\| \leq r\}$$

Ensemble ouvert, fermé



Ensemble ouvert, fermé

Un sous-ensemble O de $\mathbb{R}^n$ est un *ouvert* de $\mathbb{R}^n$ si

$$\forall x \in O, \exists r_x > 0, \text{BO}(x, r_x) \subset O$$

Un sous-ensemble F de $\mathbb{R}^n$ est un *fermé* de $\mathbb{R}^n$ si son complémentaire $\mathbb{R}^n \setminus F$ est ouvert.

1. Les ensembles $\emptyset$ et $\mathbb{R}^n$ sont ouverts dans $\mathbb{R}^n$.
2. Une réunion quelconque d'ouverts est ouverte.
3. Une intersection finie d'ouverts est ouverte. Contre-exemple

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right[= [0, 1]$$

Voisinage



Voisinage

Soit $a \in \mathbb{R}^n$, on dit que V est un *voisinage* de a dans $\mathbb{R}^n$ si

$$\exists \varepsilon > 0, \text{BO}(a, \varepsilon) \subset V$$

L'ensemble des voisinages de a sera noté par $\mathcal{V}(a)$.

1. L'ensemble $\mathcal{V}(a)$ est stable par intersections finies

$$\forall (V_1, V_2, \dots, V_n) \in \mathcal{V}(a)^n, \quad V_1 \cap V_2 \cap \dots \cap V_n \in \mathcal{V}(a)$$

2. L'ensemble $\mathcal{V}(a)$ est stable par croissance

$$\forall V \in \mathcal{V}(a), V \subset W \Rightarrow W \in \mathcal{V}(a)$$

Partie bornée



Partie bornée

Soit A une partie d'un espace métrique $(\mathbb{R}^n, d)$,
on dit que A est *bornée* si

$$\exists x \in \mathbb{R}^n, \exists r \in \mathbb{R}_+^*, A \subset \text{BO}(x, r)$$

on dit qu'une fonction $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$ est *bornée* si

$$f(\Omega) \text{ est borné}$$

Partie bornée



Soit A une partie non vide d'un espace métrique $(\mathbb{R}^n, d)$.

1. A est bornée
2. $\forall x \in \mathbb{R}^n, \exists r \in \mathbb{R}_+^*, A \subset \text{BO}(x, r)$
3. $\text{diam}(A) = \sup\{d(x, y) \mid (x, y) \in A^2\} < +\infty$

Fonction coercive



Fonction coercive

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique continue définie sur une partie $A \subset \mathbb{R}^n$ fermée mais pas bornée. On dit que f est *coercive* si

$$\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty, x \in A} f(x) = +\infty$$

Autrement dit, f est *coercive* si

$$\forall M > 0, \exists N > 0 \text{ tel que } \|x\| > N \text{ et } x \in A \Rightarrow f(x) > M$$

1

Algèbre linéaire

2

Topologie

3

Calcul différentiel

4

Analyse convexe

Dérivée partielle



Soit O un ouvert non vide de $\mathbb{R}^n$ et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}^p$.

On dit que f est *admet une dérivée partielle par rapport à la j -ième variable en* $x \in O$ si la fonction

$$t \longmapsto f(x_1, \dots, x_{j-1}, t, x_{j+1}, \dots, x_n)$$

est dérivable en x_j .

Si c'est le cas, le vecteur dérivé de $\mathbb{R}^p$ obtenu (ou nombre dérivé si $p = 1$) est noté

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \quad \text{ou} \quad \partial_j f(x)$$

Dérivée directionnelle



Pour un vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ non nul, on peut définir plus généralement (sous réserve d'existence) la *dérivée directionnelle de f dans la direction v en x* , notée $\partial_v f(x)$, par¹

$$\partial_v f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t v) - f(x)}{t}$$

En particulier, $\partial_j f(x)$ est la dérivée directionnelle de f dans la direction e_j (le j -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$) en x

$$\partial_j f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t e_j) - f(x)}{t}$$

¹Pour t assez petit, $x + t v \in O$ car O est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Fonction différentiable et différentielle en un point



Soit O un ouvert non vide de $\mathbb{R}^n$ et soit $x_0 \in O$. Une fonction $f : O \rightarrow \mathbb{R}^p$ est *différentiable en* $x_0 \in O$ s'il existe une application linéaire $df_{x_0} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ telle que, pour tout $h \in \mathbb{R}^n$ tel que $x_0 + h \in O$,

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + df_{x_0}(h) + o_{h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^n}}(||h||)$$

Si c'est le cas, df_{x_0} s'appelle la *différentielle de* f en x_0 .

Gradient



Soit f une fonction définie sur un ouvert O de $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et soit $a \in O$.
Lorsque f est différentiable en a , on appelle *gradient de f en a* le vecteur

$$\nabla f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Matrice jacobienne



Soit O un ouvert non vide de $\mathbb{R}^n$, soit $x_0 \in O$ et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}^p$ différentiable en x_0 . La matrice de la différentielle $df_{x_0} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ de f en x_0 dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et de $\mathbb{R}^p$ est appelée la *matrice jacobienne* de f en x_0 , notée $J_f(x_0)$.

Matrice hessienne



Matrice hessienne

Soit $x_0 \in \mathbb{R}^n$ et $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dont toutes les dérivées partielles secondes existent en x_0 , alors la *matrice hessienne* (ou simplement la *hessienne*) de f en x_0 , notée $H_f(x_0)$, est la matrice carrée définie par

$$H_f(x_0) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) \right)_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} \in M_{n,n}(\mathbb{R})$$

Développement limité



ordre 1 : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $x \in \mathbb{R}^n$, alors

$$f(x+h) = f(x) + df_x(h) + o(\|h\|)$$

ou bien sous la forme matricielle

$$f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle + o(\|h\|)$$

ordre 2 : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable en $x \in \mathbb{R}^n$, alors

$$f(x+h) = f(x) + df_x(h) + \frac{1}{2}d^2f_x(h,h) + o(\|h\|^2)$$

ou bien sous la forme matricielle

$$f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle + \frac{1}{2}\langle H_f(x) \cdot h, h \rangle + o(\|h\|^2)$$



Algèbre linéaire



Topologie



Calcul différentiel



Analyse convexe

Analyse convexe



Ensemble convexe : Soit $S \subset \mathbb{R}^n$, S est dit *convexe* si

$$\forall (x, y) \in S^2, \forall \lambda \in [0, 1], \lambda.x + (1 - \lambda).y \in S$$

Fonction convexe : Soit $S \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble convexe non vide. Une fonction $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *convexe* si

$$\forall (x, y) \in S^2, \forall \theta \in [0, 1], f(\theta.x + (1 - \theta).y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

f est dite strictement convexe si l'inégalité est stricte dès que $x \neq y$ et $\theta \in]0, 1[$.

Fonction convexe



Soit E un espace vectoriel (ou affine) réel. $f : E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

strictement convexe : si pour tous x_1 et x_2 distincts dans E et pour tout $t \in]0, 1[$, on a

$$f(t.x_1 + (1-t).x_2) < t f(x_1) + (1-t) f(x_2)$$

fortement convexe (de module $m > 0$) : si pour tous x_1 et x_2 distincts dans E et pour tout $t \in]0, 1[$, on a

$$f(t.x_1 + (1-t).x_2) \leq t f(x_1) + (1-t) f(x_2) - \frac{m}{2} t(1-t) \|x_1 - x_2\|^2$$

On dit également que f est m -fortement convexe.

Fonction convexe



Caractérisation de la convexité par le gradient

thm convex gradient Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert convexe, $f : C \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable, alors f est convexe si et seulement si

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle, \forall (x, y) \in K^2$$

La fonction f est strictement convexe si et seulement si

$$f(y) > f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle, \forall (x, y) \in K^2, x \neq y$$

Fonction convexe



Caractérisation de la convexité par la matrice hessienne

Soit $C \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert convexe, $f : C \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois différentiable, alors

1. f est convexe si et seulement si pour tout $x \in C$, $H_f(x)$ est semi-définie positive ($H_f(x) \geq 0$)
2. f est strictement convexe si $H_f(x)$ est définie positive ($H_f(x) > 0$).
3. f est fortement convexe si et seulement si $H_f(x)$ est définie positive ($H_f(x) > 0$).

Fonction convexe



Soit $m > 0$ et $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction m -fortement convexe. Alors f vérifie les propriétés suivantes

1. f est strictement convexe.
2. Pour tous $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$,

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{m}{2} \|y - x\|^2$$

3. f est coercive.
4. f admet un unique minimum global x^* .
5. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$f(x^*) \geq f(x) - \frac{1}{2m} \|\nabla f(x)\|^2 \text{ et } \|x - x^*\| \leq \frac{2}{m} \|\nabla f(x)\|$$